

한동이는 영업사원!

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	128 MB	1997	1161

문제

한동이는 경상도내를 돌아다니면서 열심히 일하는 영업사원이다. 예전에는 자기가 원하는 도시만 골라서 다닐 수 있었지만 시대가 바뀌어서 이제 그렇게는 하지 못하게 되었다. 시대가 바뀜에 따라, 한동이는 회사에서 돌아야 할 도시의 목록을 받고, 그 목록대로 도시를 여행한다. 회사에서 주는 여행지 목록은 정말 안타깝게도 최적화되어 있지가 않다. 여행을 떠나기 전에 한동이는 모든 도시를 방문하는데 걸리는 최소의 시간을 알고 싶어하는데, 한동이는 경영학과라 컴퓨터를 하지 못 하기 때문에 여러분이 한동이를 도와 주자.

포항 시내의 도시들은 1부터 n 까지 번호 지어져 있다. 한동이는 항상 포항시청에서 여행을 시작하고, 포항시청의 번호는 항상 1번이다. 모든 도시들은 양방향 도로로 연결되어 있는데 한 도시에서 바로 길이 이어져있는 다른 도시로 이동하는데는 항상 1의 시간이 걸린다. 포항시청에서는 어떤 도시든지 갈 수 있다. 또한 포항의 도로는 굉장히 잘 되어 있어서 도로끼리 사이클을 만들지 않는다.

여러분의 목표는 한동이가 모든 도시를 방문하는데 걸리는 최소의 시간을 출력하는 것이다.

입력

입력의 첫 줄에는 포항에 있는 도시의 숫자 n 이 주어진다. $1 \leq n \leq 30,000$.

다음 $n-1$ 줄에는 도시를 잇는 도로가 주어진다. 각 줄에는 정수 a 와 b 가 주어진다. 이는 a 도시와 b 도시를 잇는 도로가 존재한다는 의미이다. ($1 \leq a, b \leq n$; $a \neq b$)

$n+1$ 번째 줄에는 정수 m 이 주어지는데, 이는 한동이가 방문해야 할 도시의 숫자를 의미한다. $1 \leq m \leq 5,000$ 그 후 m 개의 줄에는 한 줄에 하나씩 한동이가 방문해야 할 도시의 숫자가 순서대로 주어진다.

출력

첫 줄에 한동이가 방문해야 할 모든 도시를 방문 할 수 있는 최소 시간을 출력한다.

예제 입력 1

5

1 2

1 5

3 5

4 5

4

1

3

2

5

예제 출력 1

7

출처

[Olympiad](#) > [Polish Olympiad in Informatics](#) > [POI 2001/2002](#) > [Stage 1](#) 2번

- 문제를 번역한 사람: [jwg8679](#)

알고리즘 분류

- [트리](#)
- [최소 공통 조상](#)